



Instituto Superior de Engenharia do Porto

Licenciatura em Engenharia Biomédica

MEDICORE

Sistema de Gestão de Equipamentos Médicos

Relatório Técnico Individual

Estudante: Gonçalo Alexandre Camacho Brito

N.º Mecanográfico: 1230404

Unidade Curricular: Sistemas de Informação e Bases de Dados
Aplicados à Saúde

Ano Letivo: 2025/2026 — 2.º Semestre

Porto, 2026

Índice

1. Principais Ferramentas Utilizadas	5
PHP 8.1	5
MySQL	5
HTML e CSS.....	5
Bootstrap 5	5
JavaScript.....	5
Visual Studio Code.....	5
2. Área Pública.....	6
Página de Apresentação.....	6
3. Área Privada — Perfil Engenheiro	7
Dashboard	8
Gestão de Equipamentos	8
Lista de Equipamentos	8
Registo de Novo Equipamento.....	9
Acessórios e Consumíveis	10
Garantias	11
Gestão de Fornecedores	11
Calibrações e Manutenções	12
Detalhe e Progressão do Processo	13
Reporte de Avarias	14
Mobilidade de Equipamentos	15
Empréstimos	15
Transferências	16
4. Área Privada — Perfil Administrador	16
Gestão de Utilizadores	16
Gestão de Localizações	17
Aprovação de Processos.....	18
Backoffice da Página Pública	19
Mobilidade — Vista do Administrador.....	20
5. Tipos de Utilizador e Gestão de Perfil	20

Perfis de Acesso	21
Gestão de Perfil de Utilizador	21
6. Operações CRUD	21
Equipamentos	22
Fornecedores	22
Localizações.....	22
Utilizadores	22
7. Base de Dados	22
Modelo Relacional.....	22
Restrições de Integridade	26
Restrições Não Representáveis no Modelo Relacional.....	27
Consultas SQL Aplicadas no Projeto.....	27
Consulta com Junção de Tabelas	27
Consulta com Subconsulta	28

1. Principais Ferramentas Utilizadas

O desenvolvimento do MEDICORE assentou num conjunto de tecnologias amplamente utilizadas no desenvolvimento de aplicações web, adequadas ao contexto de gestão de informação clínica e hospitalar.

PHP 8.1

O PHP foi a linguagem de programação do lado do servidor utilizada na implementação de toda a lógica de negócio da aplicação. Recorrendo à extensão PDO (PHP Data Objects), todas as interações com a base de dados são efetuadas de forma segura, com prepared statements que previnem ataques de injeção SQL. As passwords são armazenadas com hashing bcrypt através da função nativa `password_hash()`.

MySQL

A base de dados relacional MySQL foi utilizada para persistir toda a informação do sistema — equipamentos, utilizadores, processos, fornecedores e localizações. O modelo foi concebido com integridade referencial através de chaves estrangeiras, restrições de unicidade e valores por omissão (defaults).

HTML e CSS

O HTML5 define a estrutura semântica de todas as páginas da aplicação. O CSS3 é utilizado para a estilização visual, garantindo uma interface clara e consistente, com foco na legibilidade e na experiência do utilizador em contexto hospitalar.

Bootstrap 5

O framework Bootstrap 5 foi adotado para agilizar o desenvolvimento da interface responsiva. Os seus componentes — modais, tabelas, formulários, alertas e grelha — permitiram construir uma interface moderna e adaptável a diferentes resoluções de ecrã.

JavaScript

O JavaScript foi utilizado do lado do cliente para enriquecer a interatividade da aplicação, nomeadamente na filtragem dinâmica de listas, contagem de caracteres em campos de formulário, seleção múltipla de acessórios e na inicialização de plugins como o DataTables.

Visual Studio Code

O Visual Studio Code foi o editor de código principal utilizado ao longo do desenvolvimento, beneficiando de extensões para PHP, SQL e formatação de código.

2. Área Pública

A área pública do MEDICORE é a face institucional da plataforma, acessível a qualquer visitante sem necessidade de autenticação. Tem como objetivo apresentar o sistema a potenciais clientes institucionais — hospitais, clínicas e centros de saúde — de forma clara e apelativa.

Página de Apresentação

A página pública é composta por várias secções âncora:

- Sobre — apresenta a missão e propósito do MEDICORE;
- Nossa Equipa — destaca os profissionais por detrás da plataforma;
- Funcionalidades — enumera as capacidades principais do sistema;
- Hospitais e Clínicas — lista instituições que utilizam o MEDICORE;
- Contacto — disponibiliza meios de contacto direto;
- Área Restrita — redireciona para a página de autenticação.



Figura 1 — Secção Sobre — página pública



Figura 2 — Secção Funcionalidades — página pública



Figura 3 — Hospitais e Clínicas — página pública

Todo o conteúdo desta página é editável pelo Administrador através do Backoffice, sem necessidade de alterações ao código-fonte.

3. Área Privada — Perfil Engenheiro

O perfil de Engenheiro é destinado aos técnicos de engenharia biomédica responsáveis pela gestão operacional dos equipamentos. Após autenticação, o utilizador acede a um painel com todas as funcionalidades disponíveis para o seu perfil.

Dashboard

O dashboard apresenta um resumo do estado atual do inventário: equipamentos registrados, processos ativos, avarias pendentes e alertas de periodicidade. Funciona como ponto de entrada e visão global do sistema.

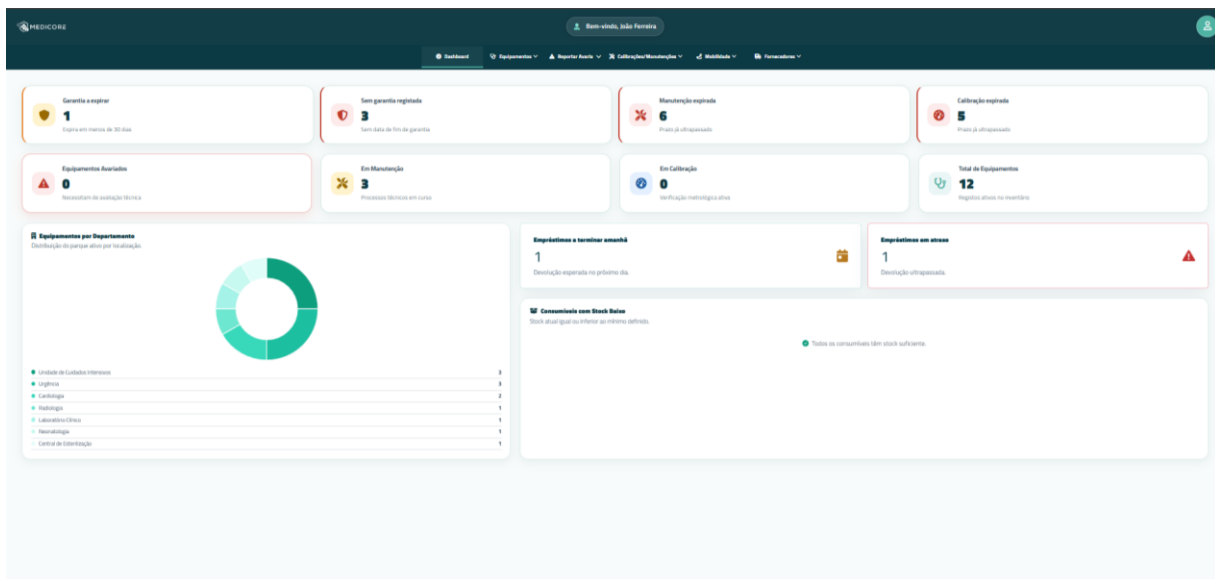


Figura 4 — Dashboard do perfil Engenheiro

Gestão de Equipamentos

A gestão de equipamentos é o módulo central do MEDICORE. Permite registrar, consultar, editar e desativar equipamentos médicos de forma estruturada.

Lista de Equipamentos

A lista apresenta todos os equipamentos ativos com filtros de pesquisa, ordenação e acesso direto à ficha de cada equipamento.

Gestão de Equipamentos
Consulta, registo e acompanhamento dos equipamentos médicos hospitalares.

Adicionar Equipamento

Pesquisar: Código, equipamento, modelo, localização, estado... Mostrar equipamentos por Página

Código	Equipamento	Modelo	Localização	Estado	Ações
01.001	Ventilador Pulmonar	Evita V600	UCI - Sala 201	Ativo	
01.002	Desfibrilhador Externo	HeartStart XL	URG - Sala 002	Ativo	
02.001	Ecógrafo Portátil	ClearVue 550	RAD - Sala 010	Ativo	
03.001	Centrífuga Laboratorial	LabSpin 3000	LAB - Sala 105	Ativo	
04.001	Monitor Multiparamétrico	IntelliVue MX450	UCI - Sala 202	Ativo	

Mostrando 1 até 5 de 10 equipamentos

Primeira Anterior 1 2 Seguinte Última

Figura 5 — Lista de equipamentos

Registo de Novo Equipamento

O formulário está organizado em separadores: Identificação, Estado e Localização, Aquisição, Fornecedor/Garantia, Documentos e Observações.

Novo Equipamento
Registe os dados principais do equipamento, os fornecedores associados e a documentação inicial.

Cancelar Limpar Guardar e Continuar

1 2 3 4 5 6
Identificação Estado e Localização Aquisição Fornecedor Observações Documentos

Etapa 1 de 6: Identificação

Identificação do Equipamento
Dados base que identificam o equipamento no inventário.

Família do Equipamento *
Selecione família
O código será gerado automaticamente com base nesta família.

Designação *
Ex: Bomba Infusora Volumétrica
0 / 150 caracteres

Modelo *
Ex: Infusomat Space
0 / 120 caracteres

Marca *
Ex: Philips
0 / 30 caracteres

Número de Série *
Ex: SN-IMP-001
0 / 120 caracteres

Figura 6 — Formulário novo equipamento — separador Identificação

MEDICORE

Bem-vindo, João Ferreira

Dashboard Engenheiro

Equipamentos

Reportar Avaria

Calibrações/Manutenções

Mobilidade

Fornecedores

Cancelar

Limpar

Anterior

Guardar e Continuar

1

2

3

4

5

6

Identificação

Estado e Localização

Aquisição

Fornecedores

Observações

Documentos

Etapa 3 de 6: Aquisição

Identificação

Estado e Localização

Aquisição

Fornecedores

Observações

Documentos

Aquisição e Datas

Dados administrativos de entrada, aquisição e instalação.

Data de Fabrico *

09/06/2026

Data de Aquisição *

17/06/2026

Data de Instalação *

24/06/2026

Figura 7 — Formulário novo equipamento — separador Aquisição

Acessórios e Consumíveis

Cada equipamento pode ter acessórios associados, como cabos, sensores e módulos. Os consumíveis — eletrodos, papel térmico, reagentes — são geridos com controlo de stock e alerta de nível mínimo.

MEDICORE

Bem-vindo, João Ferreira

Dashboard Engenheiro

Equipamentos

Reportar Avaria

Calibrações/Manutenções

Mobilidade

Fornecedores

Gestão de Acessórios

Associe acessórios aos equipamentos e acompanhe a sua necessidade de manutenção ou calibração.

Equipamento

01.001 - Ventilador Pulmonar

Acessórios associados

Equipamento selecionado: 01.001 - Ventilador Pulmonar

Pesquisar: Código, acessório, tipo, estado, manutenção, calibração...

Mostrar 1 acessórios por Página

Código	Acessório	Tipo	Estado	Manutenção	Calibração	Ações
01.001.001	Circuito respiratório reutilizável	Módulo	Em manutenção	Sim Semestral	Não	
01.001.002	Sensor de fluxo expiratório	Sensor	Ativo	Sim Anual	Sim Anual	

Mostrando 1 até 2 de 2 acessórios

Primeira

Anterior

1

Seguinte

Última

Figura 8 — Lista de acessórios

Bem-vindo, João Ferreira

Dashboard Engenheiro
Equipamentos
Reportar Avaria
Calibrações/Manutenções
Mobilidade
Fornecedores

Gestão de Consumíveis

Controle o catálogo de consumíveis por equipamento.

Equipamento

Consumíveis associados
Equipamento selecionado: 01.001 - Ventilador Pulmonar

+ Adicionar Consumível

Pesquisar:

Mostrar

Código	Consumível	Categoria	Stock	Fornecedor	Estado	Ações
não existem consumíveis registados para este equipamento.						

Mostrando 0 até 0 de 0 consumíveis

Primeira
Anterior
Seguinte
Última

Figura 9 — Lista de consumíveis

Garantias

Bem-vindo, João Ferreira

Dashboard
Equipamentos
Reportar Avaria
Calibrações/Manutenções
Mobilidade
Fornecedores

Garantias de Equipamentos

Acompanhamento das garantias ativas e expiradas dos equipamentos.

A expirar
Expiradas

Pesquisar:

Mostrar

Código	Equipamento	Localização	Estado	Fornecedor Garantia	Início Garantia	Fim Garantia	Dias Restantes	Ações
05.003	Bomba Perfusora	URG - Sala 003	Ativo	Fluke	01/06/2026	23/06/2026	Hoje	5

Mostrando 1 até 1 de 1 equipamentos

Primeira
Anterior
Seguinte
Última

Figura 10 — Consulta de garantias de equipamentos

Gestão de Fornecedores

O módulo de fornecedores permite registar e gerir as entidades externas responsáveis pelo fornecimento, manutenção ou calibração dos equipamentos. Cada fornecedor tem um NIF único no sistema.

Gestão de Fornecedores

Consulta, registo e acompanhamento dos fornecedores associados aos equipamentos médicos.

+ Adicionar Fornecedor

Pesquisar:

Mostrar

Fornecedor	Tipo	Localidade	Estado	Ações
Biomedical Solutions	Manutenção	Maia	Ativo	
CalibraMed	Manutenção	Braga	Ativo	
CalibraMed Portugal	Calibração	Lisboa	Ativo	
Drager Portugal	Fabricante	Oeiras	Ativo	
Fluke	Fabricante	Porto	Ativo	

Mostrando 1 até 5 de 9 fornecedores

Primeira Anterior 1 2 Seguinte Última

Figura 11 — Lista de fornecedores

Identificação do Fornecedor

Preencha os dados principais da entidade fornecedora.

Nome do Fornecedor *

Ex: MedSupply Portugal

RUF *

Ex: 5142807321

0/3 caracteres

Tipo de Fornecedor *

Selecionar tipo

Estado *

Selecionar estado

Cancelar Limpar Guardar e Continuar

1 Identificação 2 Contacto 3 Morada

Figura 12 — Formulário de novo fornecedor

Calibrações e Manutenções

O módulo de calibrações e manutenções implementa um fluxo de trabalho completo com múltiplas etapas de aprovação. Qualquer processo é iniciado pelo Engenheiro e acompanhado até ao seu encerramento pelo Administrador.

Dashboard
Equipamentos
Reportar Avaria
Calibrações/Manutenções
Mobilidade
Fornecedores

Calibrações e Manutenções

Gestão dos processos técnicos abertos, com separação entre manutenção e calibração.

Manutenções abertas
10

Calibrações abertas
2

Processos de manutenção

Processos em análise, aprovados ou em execução técnica.

Pesquisar:
Código, equipamento, procedimento, estado...

Mostrar
processos por Página

Código	Alvo	Procedimento	Execução	Data prevista	Etapas atuais	Ações
MAN-2026-0011	01.001 Ventilador Pulmonar	Manutenção preventiva	Externa	03/06/2026	À espera da decisão	
MAN-2026-0022	01.002 Desfibrilhador Externo	Manutenção preventiva	Externa	23/06/2026	À espera da decisão	
MAN-2026-0023	09.001 Cama Hospitalar Elétrica	Manutenção corretiva	Externa	22/06/2026	Aguarda recolha	
MAN-2026-0024	09.001 Cama Hospitalar Elétrica	Manutenção corretiva	Interna	----	Aguarda recolha	
MAN-2026-0025	03.001 Centrifuga Laboratorial	Manutenção corretiva	Externa	22/06/2026	Aguarda recolha	

Mostrando 1 até 5 de 10 processos

Primeira
Anterior
1
2
Seguinte
Última

Figura 13 — Lista de processos de calibração/manutenção

Dashboard
Equipamentos
Reportar Avaria
Calibrações/Manutenções
Mobilidade
Fornecedores

Calibrações e Manutenções

Gestão dos processos técnicos abertos, com separação entre manutenção e calibração.

Manutenções abertas
10

Calibrações abertas
2

Processos de manutenção

Processos em análise, aprovados ou em execução técnica.

Pesquisar:
Código, equipamento, procedimento, estado...

Mostrar
processos por Página

Código	Alvo	Procedimento	Execução	Data prevista	Etapas atuais	Ações
MAN-2026-0011	01.001 Ventilador Pulmonar	Manutenção preventiva	Externa	03/06/2026	À espera da decisão	
MAN-2026-0022	01.002 Desfibrilhador Externo	Manutenção preventiva	Externa	23/06/2026	À espera da decisão	
MAN-2026-0023	09.001 Cama Hospitalar Elétrica	Manutenção corretiva	Externa	22/06/2026	Aguarda recolha	
MAN-2026-0024	09.001 Cama Hospitalar Elétrica	Manutenção corretiva	Interna	----	Aguarda recolha	
MAN-2026-0025	03.001 Centrifuga Laboratorial	Manutenção corretiva	Externa	22/06/2026	Aguarda recolha	

Mostrando 1 até 5 de 10 processos

Primeira
Anterior
1
2
Seguinte
Última

Novo Processo Técnico

Tipo de processo *

Selecionar

Equipamento *

Pesquisar e selecionar equipamento

Acessórios associados

Pesquisar acessórios do equipamento

Consumíveis utilizados

Pesquisar consumíveis

Tipo de execução *

Externa

Fornecedor responsável *

Pesquisar fornecedor

Data prevista *

dd/mm/aaaa

Coberto por garantia?

Indeterminado

Calculado automaticamente com base na data prevista e garantia do equipamento.

Observações iniciais

Notas sobre a abertura do processo

0 / 1000 caracteres

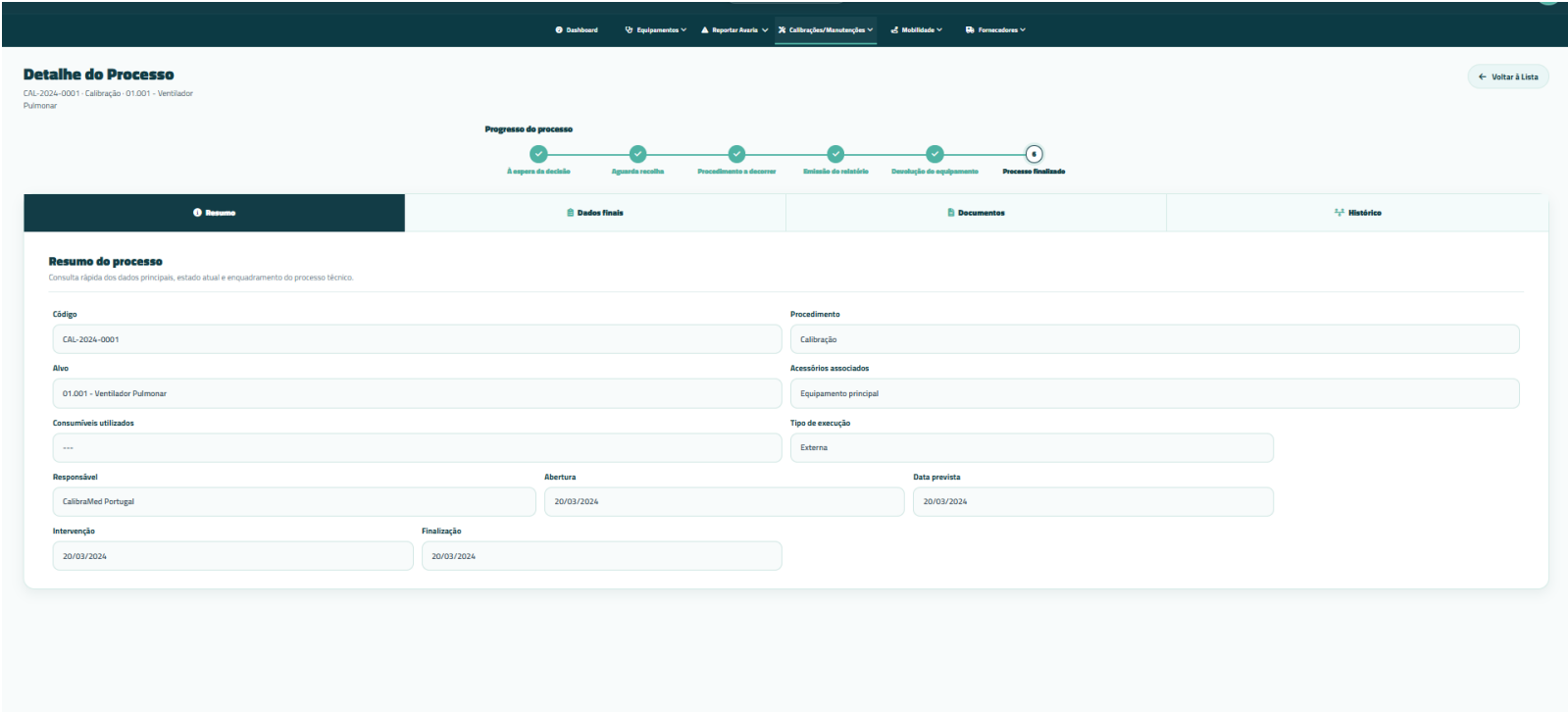
Cancelar

Abrir Processo

Figura 14 — Formulário de novo processo

Detalhe e Progressão do Processo

O processo evolui por etapas bem definidas. O Engenheiro regista dados em cada fase e preenche os dados finais quando o equipamento regressa.



Reportar Avaria

Registe uma avaria num equipamento ou num acessório associado.

Dados da Avaria

Selecione o equipamento, indique se a avaria pertence a um acessório e descreva o problema identificado.

Equipamento *

Pesquisar e selecionar equipamento

Acessório associado

Pesquisar acessório do equipamento

Deixe vazio se a avaria for do equipamento principal.

Motivo / descrição da avaria *

Descreva o problema observado, sintomas, mensagens de erro ou contexto da avaria.

0 / 500 caracteres

[Voltar à Lista](#) [Guardar Avaria](#)

Figura 17 — Formulário de nova avaria

Mobilidade de Equipamentos

O módulo de mobilidade gere os movimentos de equipamentos entre departamentos, suportando dois tipos de operações: empréstimos e transferências.

Empréstimos

Um empréstimo representa a cedência temporária de um equipamento a outro departamento, com data prevista de devolução.

Empréstimos de Equipamentos

Gestão de deslocações temporárias dos equipamentos hospitalares.

[+ Novo Empréstimo](#)

Pesquisar:

Mostrar

Código	Equipamento	Destino	Responsável	Data devolução	Estado	Ações
EMP-20260621-105444	09.001 - Cama Hospitalar Elétrica	Unidade de Cuidados Intensivos - Sala 201	Eng Gonçalo Brito	2026-06-24	terminado	👁
EMP-20260621-112357	09.001 - Cama Hospitalar Elétrica	Cardiologia - Sala 301	Eng Gonçalo Brito	2026-06-23	terminado	👁
EMP-20260621-114756	05.001 - Bomba Infusora Volumétrica	Urgência - Sala 001	Eng Gonçalo Brito	2026-06-24	ativo	👁 ✓
EMP-20260621-154715	01.002 - Desfibrilhador Externo	Urgência - Sala 002	Eng Gonçalo Brito	2026-06-19	ativo	👁 ✓

Mostrando 1 até 4 de 4 empréstimos

[Primeira](#) [Anterior](#) [1](#) [Seguinte](#) [Última](#)

Figura 18 — Formulário de novo empréstimo

Transferências

Uma transferência representa a mudança definitiva de localização, sujeita a aprovação pelo Administrador.

Código	Equipamento	Origem	Destino	Pedido por	Estado	Ações
TRF-20260621-102655	05.001 - Bomba Infusora Volumétrica	Medicina Interna - Sala 401	Unidade de Cuidados Intensivos - Sala 201	João Ferreira	rejeitado	
TRF-20260621-102801	04.001 - Monitor Multiparamétrico	Unidade de Cuidados Intensivos - Sala 202	Unidade de Cuidados Intensivos - Sala 203	João Ferreira	rejeitado	
TRF-20260621-104035	09.001 - Cama Hospitalar Elétrica	Medicina Interna - Sala 402	Urgência - Sala 001	João Ferreira	aprovado	

Figura 19 — Formulário de nova transferência

4. Área Privada — Perfil Administrador

O perfil de Administrador dispõe de todas as funcionalidades do Engenheiro, acrescidas de capacidades de gestão global do sistema: aprovação de processos, gestão de utilizadores e localizações, e configuração da página pública.

Gestão de Utilizadores

O Administrador é o único perfil com permissão para criar, editar e desativar utilizadores. Cada utilizador tem um perfil (Administrador ou Engenheiro), credenciais de acesso únicas e dados pessoais e de contacto.

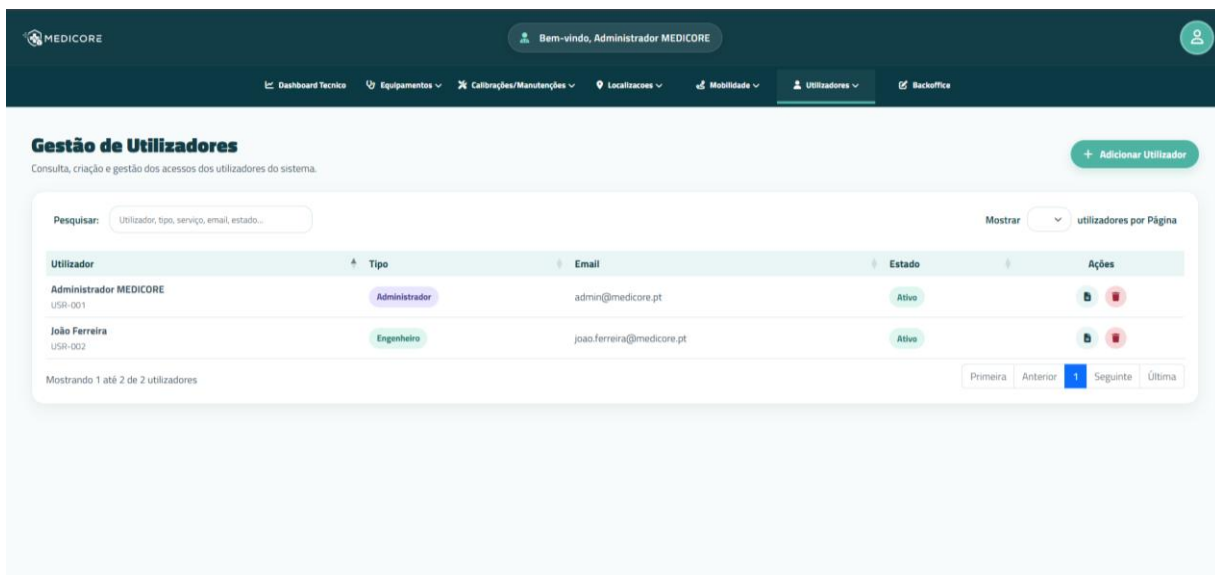


Figura 20 — Lista de utilizadores

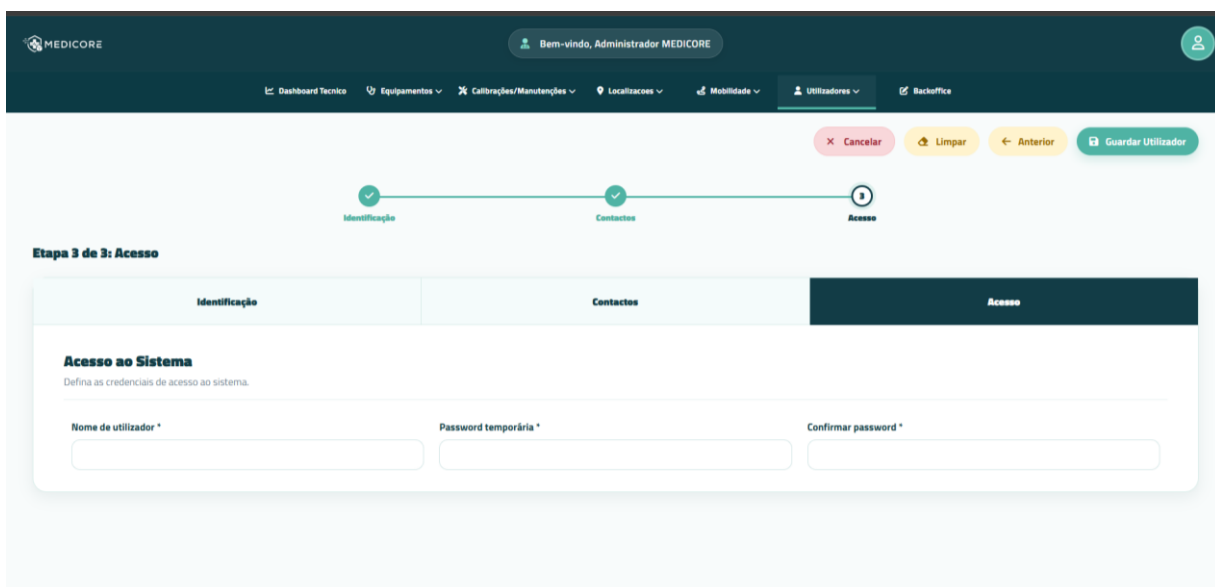


Figura 21 — Novo Utilizador - Separador Acesso

Gestão de Localizações

As localizações representam os espaços físicos do hospital onde os equipamentos estão instalados. O Administrador pode criar, editar e desativar localizações.

Gestão de Localizações
Consulta, registo e acompanhamento das localizações hospitalares associadas aos equipamentos médicos.

Pesquisar: Código, departamento, edifício, piso, sala, estado... Mostrar localizações por Página

Código	Departamento / Serviço	Edifício	Piso	Sala	Estado	Equipamentos	Ações
ARM-P1-S010	Armazém Técnico	Edifício Técnico	-1	010	Ativa	20	
ARM-P1-S011	Armazém Técnico	Edifício Técnico	-1	011	Ativa	18	
BO-P1-S101	Bloco Operatório	Edifício C	1	101	Ativa	7	
BO-P1-S102	Bloco Operatório	Edifício C	1	102	Ativa	7	
BO-P1-S103	Bloco Operatório	Edifício C	1	103	Indisponível	6	

Mostrando 1 até 5 de 30 localizações Primeira Anterior 1 2 3 4 5 6 Seguinte Última

Figura 22 — Lista de localizações

Etapa 1 de 3: Identificação

Identificação da Localização
Preencha os dados principais da sala hospitalar.

Nome do Departamento / Serviço * Ex: Unidade de Cuidados Intensivos

Sigla * (máx. 3 letras) Ex: UCI

Código da Localização * Gerado automaticamente

Edifício * (só letras) Ex: Edifício A

Piso * (máx. 2 dígitos) Ex: 2

Sala * (máx. 3 dígitos) Ex: 201

Estado * Selecionar estado

Figura 23 — Formulário de nova localização

Aprovação de Processos

O Administrador é responsável por duas fases críticas do fluxo de processos: a aprovação inicial (quando o processo é submetido pelo Engenheiro) e o encerramento final (quando o equipamento regressa após o procedimento).

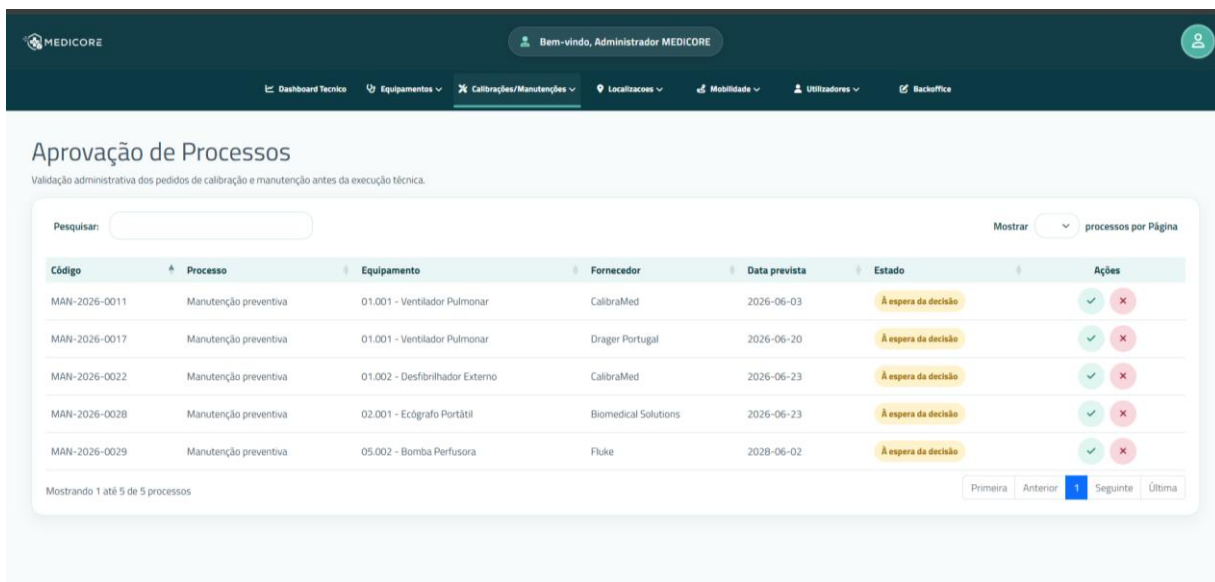


Figura 24 — Painel de aprovação de processos

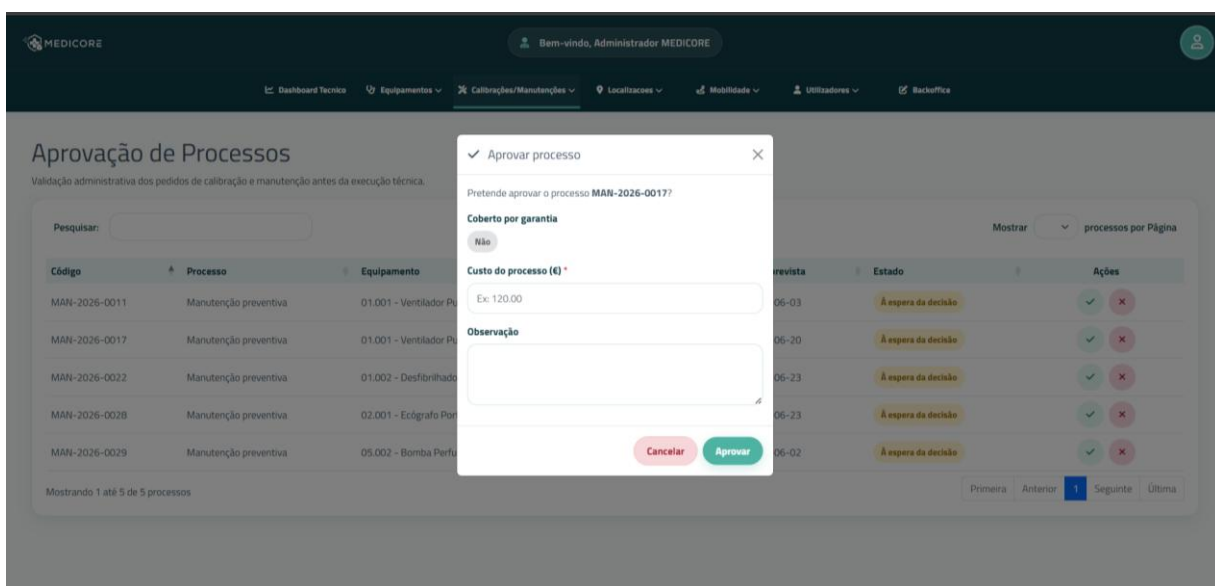


Figura 25 — Aprovação de um processo pendente

Backoffice da Página Pública

O Administrador pode personalizar o conteúdo da página pública sem necessidade de aceder ao código-fonte. O backoffice permite editar textos, imagens, slides e cartões de hospitais, bem como pré-visualizar as alterações em tempo real.

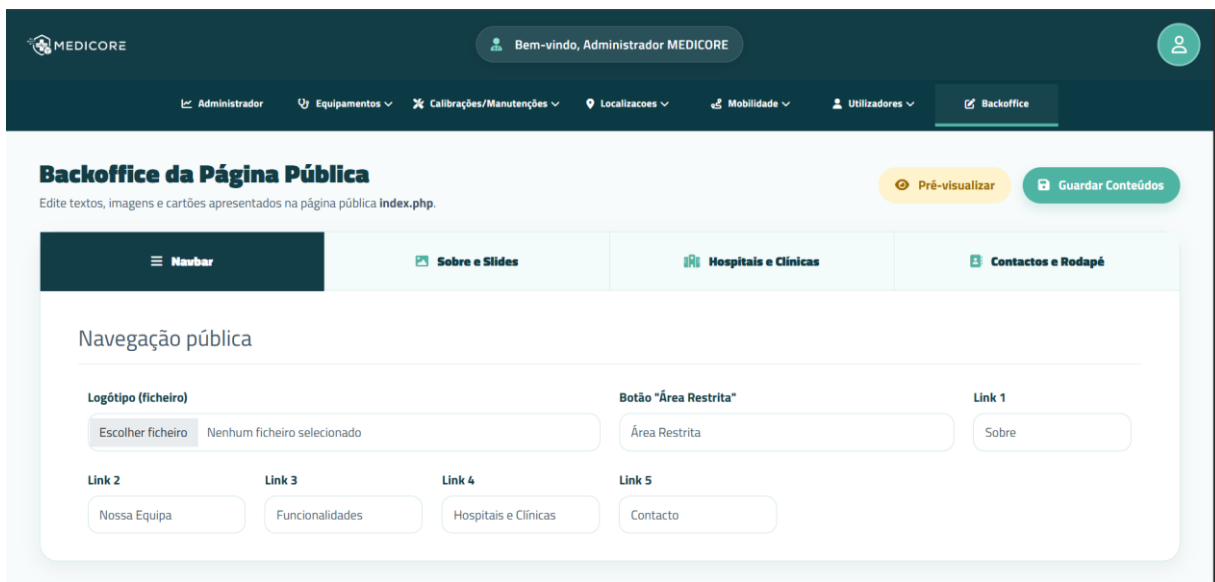


Figura 26 — Backoffice — configuração da página pública

Mobilidade — Vista do Administrador

O Administrador visualiza todos os empréstimos e transferências do sistema, podendo aprovar ou rejeitar pedidos de transferência submetidos pelos Engenheiros.

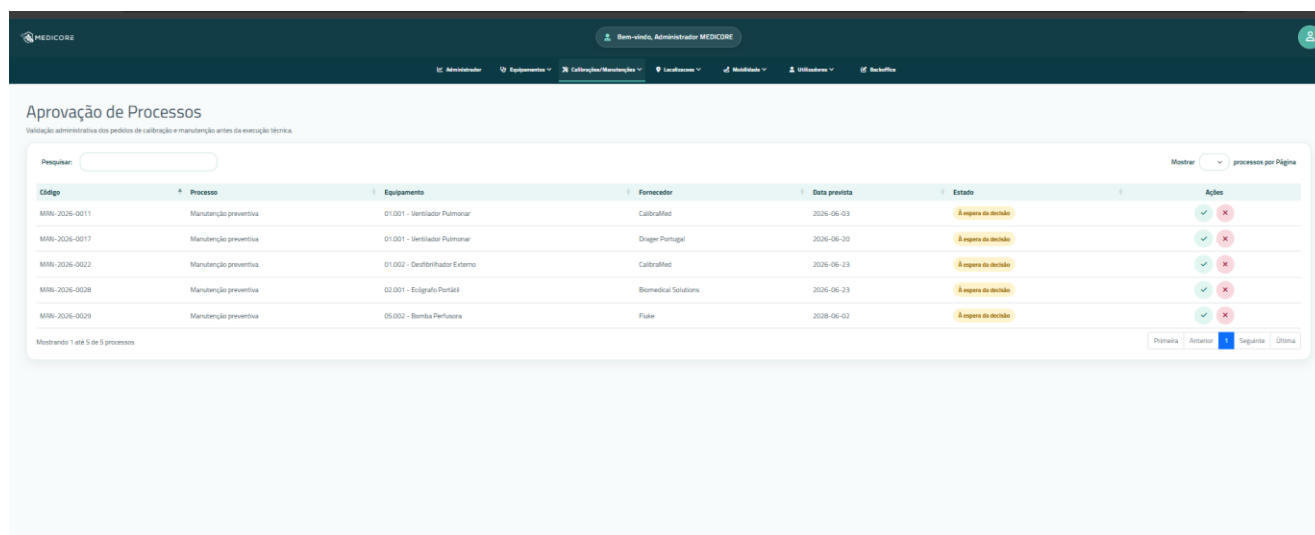


Figura 27 — Lista de transferências com aprovação — Administrador

5. Tipos de Utilizador e Gestão de Perfil

O MEDICORE implementa um modelo de controlo de acesso baseado em dois perfis distintos, cada um com um conjunto bem definido de permissões.

Perfis de Acesso

Table 1 - Acesso que cada tipo de utilizador possui

Funcionalidade	Engenheiro	Administrador
Dashboard	✓	✓
Consultar equipamentos	✓	✓
Criar/editar equipamentos	✓	✓
Desativar equipamentos	✓	✓
Gerir fornecedores	✓	✓
Abrir processos calibração/manutenção	✓	✓
Aprovar/reprovar processos	—	✓
Encerrar processos	—	✓
Reportar avarias	✓	✓
Gerir empréstimos	✓	✓
Gerir transferências	✓	✓
Aprovar transferências	—	✓
Gerir utilizadores	—	✓
Gerir localizações	—	✓
Backoffice página pública	—	✓

Gestão de Perfil de Utilizador

Cada utilizador pode aceder às suas informações de perfil e alterar os seus dados pessoais, incluindo a password de acesso. As passwords são sempre armazenadas com hashing bcrypt — nunca em texto simples.

O Administrador tem acesso à gestão completa de utilizadores, podendo:

- Criar novos utilizadores com perfil Engenheiro ou Administrador;
- Editar dados pessoais, de contacto e credenciais de acesso;
- Desativar utilizadores sem eliminar o seu historial do sistema (soft-delete).

Adicionalmente, o sistema regista automaticamente um histórico de alterações a cada utilizador, garantindo rastreabilidade de todas as modificações efetuadas.

6. Operações CRUD

As operações CRUD (Create, Read, Update, Delete) são a base de toda a gestão de dados no MEDICORE. Em todas as entidades principais, o sistema implementa um padrão de eliminação lógica (soft-delete): os registos nunca são fisicamente removidos — o campo `isActive` é colocado a 0, preservando o histórico e a integridade referencial.

Equipamentos

- Criar: registo com identificação, localização, estado, aquisição, fornecedor, documentos e acessórios;
- Consultar: listagem com filtros, pesquisa e acesso à ficha completa;
- Editar: atualização de qualquer campo, incluindo localização e estado;
- Desativar: marcação como inativo — deixa de aparecer nas listagens ativas.

Fornecedores

- Criar: registo com identificação, NIF único, contactos e morada;
- Consultar: listagem de fornecedores ativos com filtros por tipo;
- Editar: atualização dos dados de contacto e identificação;
- Desativar: marcação como inativo — o NIF continua reservado para evitar duplicados.

Localizações

- Criar: registo com código único, departamento, edifício, piso, sala e tipo de espaço;
- Consultar: listagem e consulta da ficha detalhada;
- Editar: atualização de qualquer campo;
- Desativar: marcação como inativa (exclusivo do Administrador).

Utilizadores

- Criar: registo com dados pessoais, contactos, perfil e credenciais — exclusivo do Administrador;
- Consultar: listagem com estado e perfil;
- Editar: atualização de dados e password com histórico automático das alterações;
- Desativar: o utilizador perde acesso ao sistema, mas os seus dados são preservados.

7. Base de Dados

Modelo Relacional

O modelo relacional do MEDICORE foi concebido para suportar a gestão completa do ciclo de vida de equipamentos médicos hospitalares. É composto por 25 tabelas organizadas em quatro módulos funcionais:

- Módulo 1 — Equipamentos: equipamentos, familias_equipamento, acessorios_equipamento, consumiveis, consumiveis_equipamentos, equipamentos_fornecedores, documentos_equipamentos, fornecedores, localizacoes;
- Módulo 2 — Processos: calibracoes_equipamento, calibracoes_acessorios, calibracoes_consumiveis, manutencoes_equipamento, manutencoes_acessorios, manutencoes_consumiveis, avarias_reportadas;

- Módulo 3 — Mobilidade e Utilizadores: utilizadores, empréstimos_equipamentos, transferencias_equipamentos, historico_equipamentos, historico_utilizadores, movimentos_stock_consumiveis;
- Módulo 4 — Página Pública: pagina_publica_config, pagina_publica_slides, pagina_publica_hospitais.

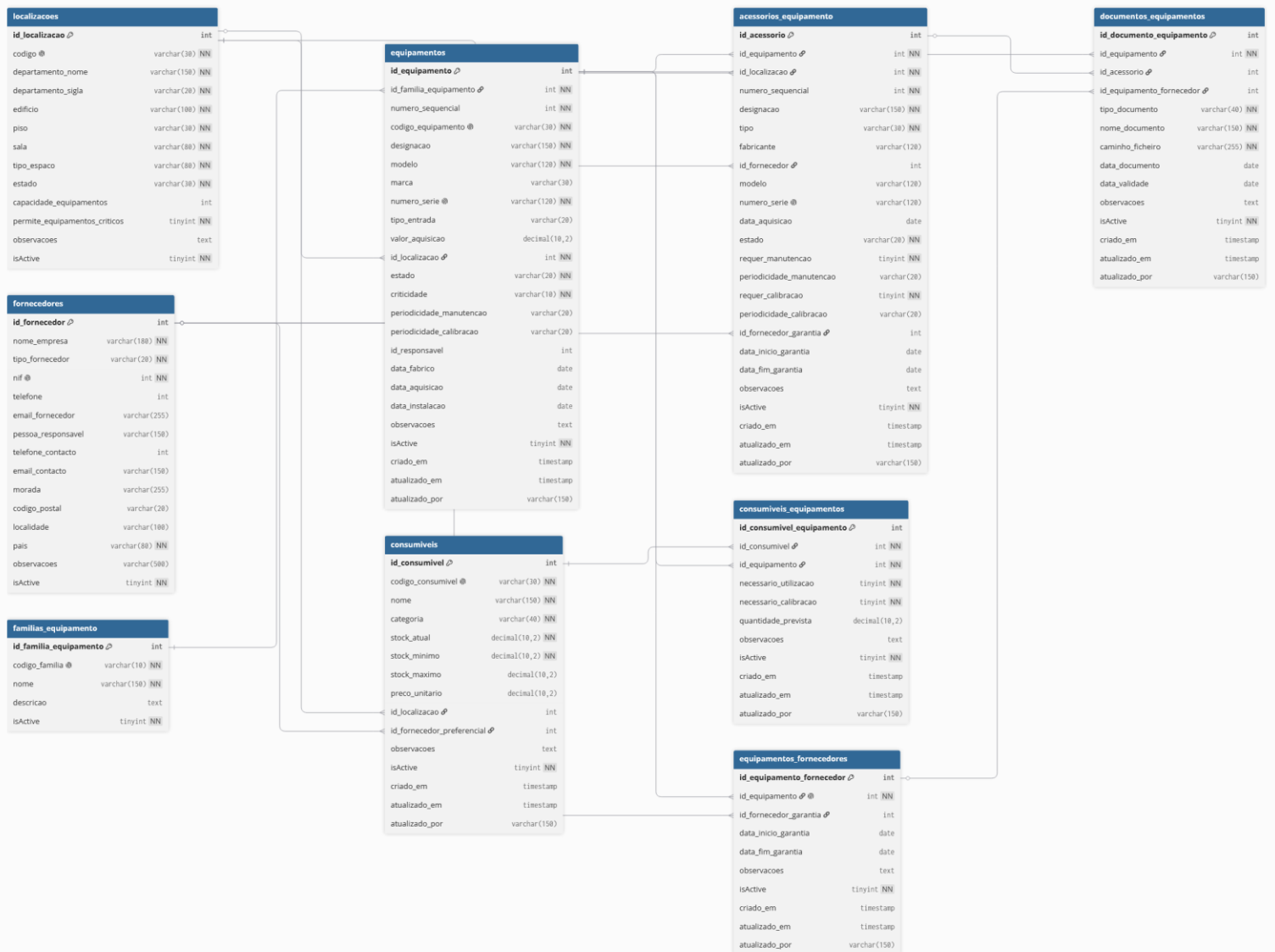


Figura 28 — Modelo relacional — Módulo 1: Equipamentos (dbdiagram.io)

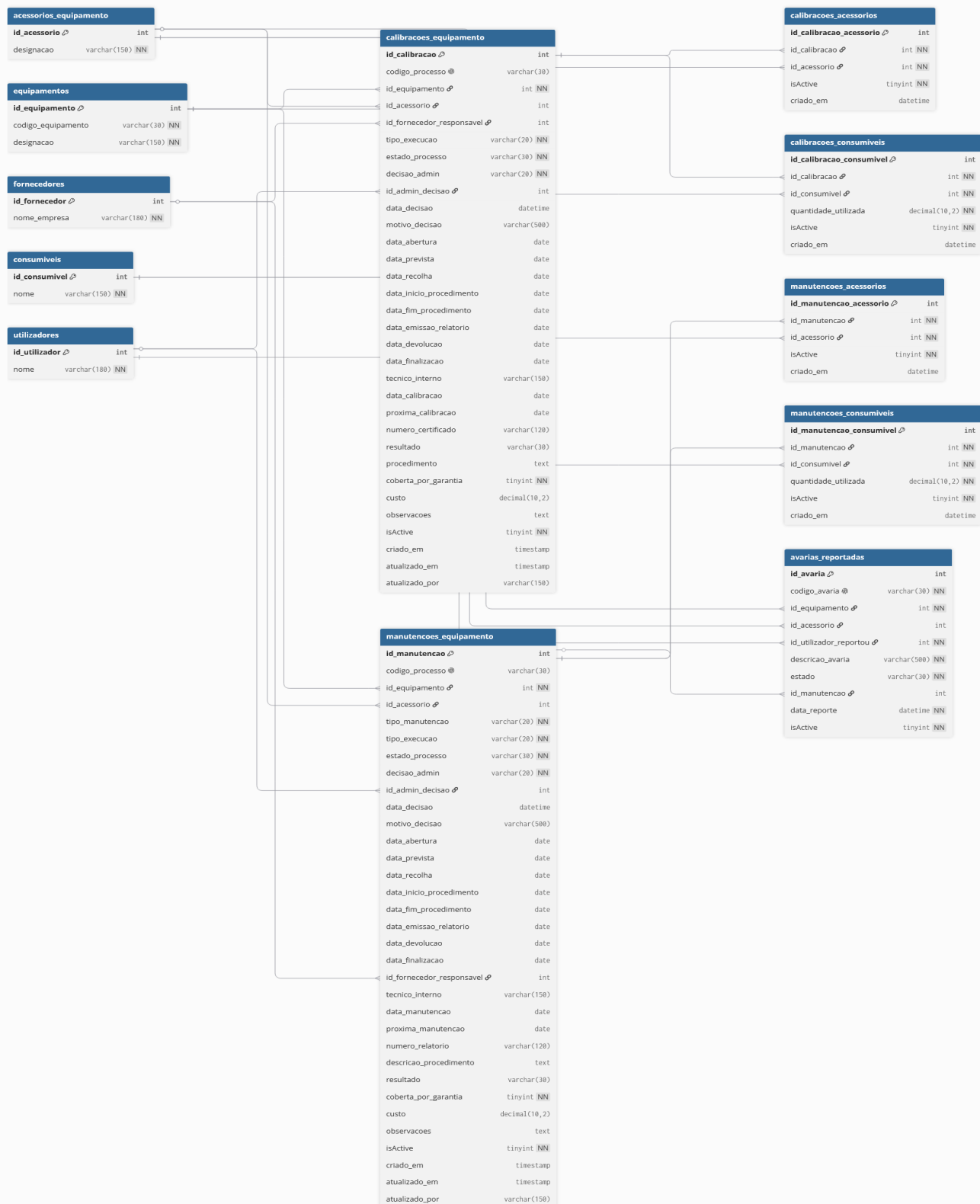


Figura 29 — Modelo relacional — Módulo 2: Calibrações, Manutenções e Avarias (dbdiagram.io)

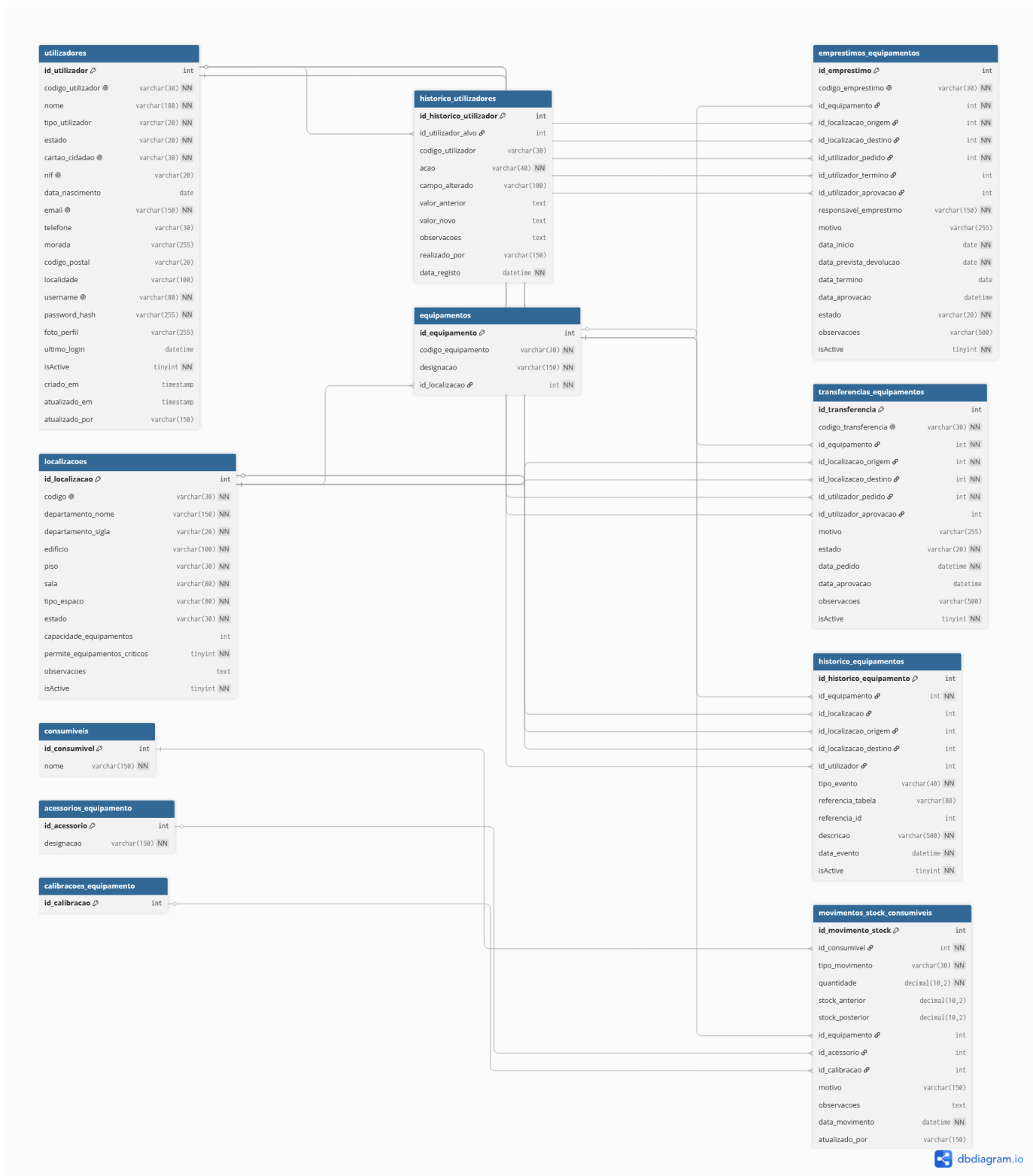


Figura 30 — Modelo relacional — Módulo 3: Mobilidade e Utilizadores (dbdiagram.io)

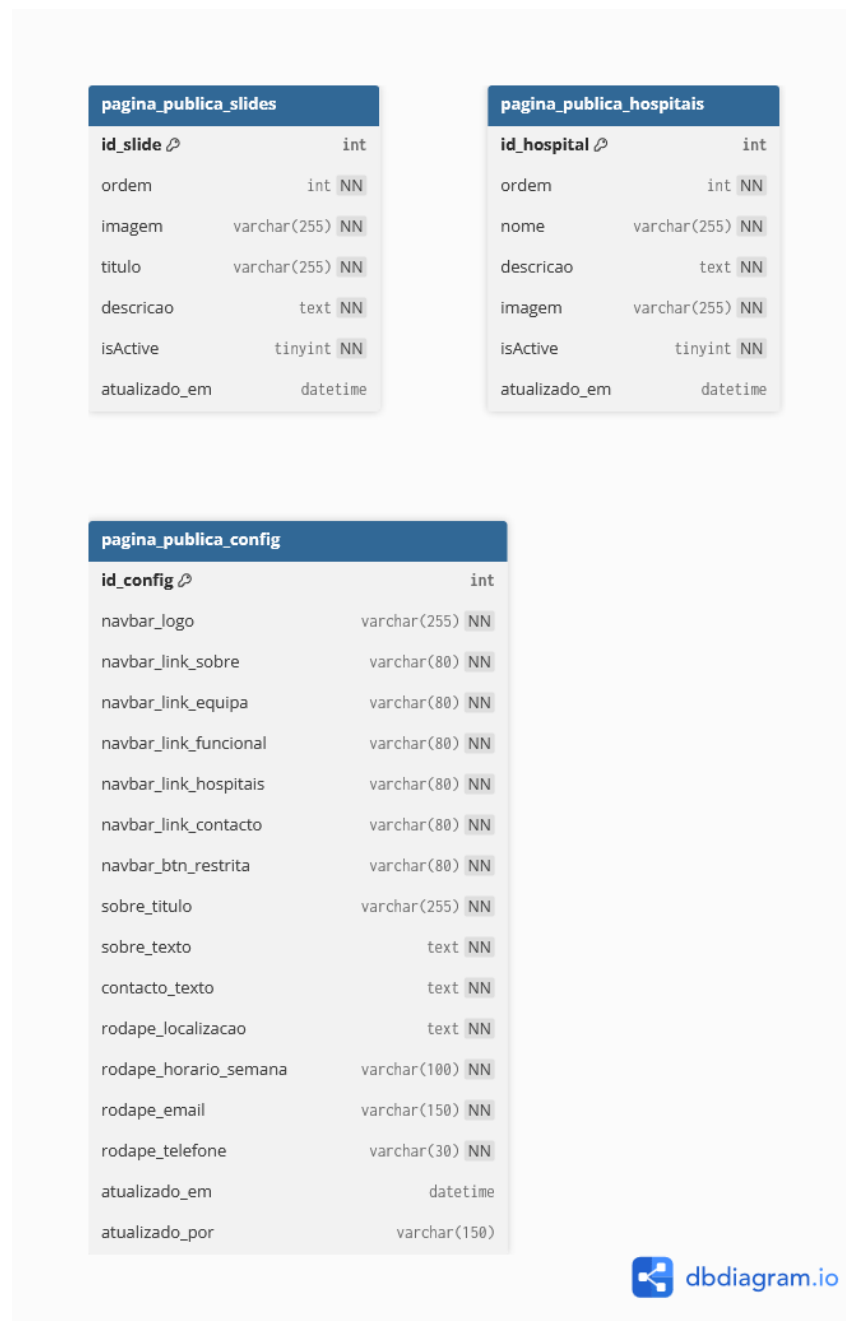


Figura 31 — Modelo relacional — Módulo 4: Página Pública (dbdiagram.io)

Restrições de Integridade

O modelo implementa as seguintes restrições de integridade:

- Chave primária (PK): todas as tabelas possuem uma chave primária com auto-incremento (INT AUTO_INCREMENT), garantindo a unicidade de cada registo;

- Chave estrangeira (FK): as relações entre tabelas são enforcadas por chaves estrangeiras, impedindo registos órfãos. Exemplo: equipamentos.id_localizacao referencia localizacoes.id_localizacao;
- Unicidade (UNIQUE): campos como numero_serie (equipamentos), nif (fornecedores e utilizadores), username e email têm restrição de unicidade;
- NOT NULL: todos os campos obrigatórios de negócio estão definidos como NOT NULL na base de dados;
- ENUM: campos de estado e tipo utilizam o tipo ENUM do MySQL, restringindo os valores permitidos. Exemplos: estado_processo, tipo_utilizador, criticidade;
- DEFAULT: campos com valores por omissão claros, como isActive = 1, estado = "Ativo" e criado_em = CURRENT_TIMESTAMP.

Restrições Não Representáveis no Modelo Relacional

Existem restrições de negócio que, pela sua natureza comportamental ou condicional, não podem ser expressas diretamente no modelo relacional e são implementadas ao nível da aplicação (PHP):

- Máquina de estados do processo: a progressão de estado_processo obedece a uma sequência obrigatória (aguarda_decisao → aguarda_recolha → procedimento_a_decorrer → emissao_relatorio → devolucao_equipamento → processo_finalizado). Esta ordem não pode ser imposta por uma restrição SQL simples;
- Encerramento exclusivo do Administrador: a última etapa do processo só pode ser executada por um utilizador com tipo_utilizador = "Administrador". Esta regra é verificada na lógica da aplicação;
- NIF único mesmo em registos inativos: um fornecedor desativado (isActive = 0) continua a ocupar o NIF no sistema, impedindo a sua reutilização;
- Obrigatoriedade condicional de campos: na etapa de devolução, os campos resultado, descrição do procedimento e data de finalização tornam-se obrigatórios — impossível representar como NOT NULL estático;
- Consistência entre acessório e equipamento: um acessório só pode ser selecionado num processo se pertencer ao equipamento associado — verificação feita na aplicação, não representável por FK simples.

Consultas SQL Aplicadas no Projeto

Consulta com Junção de Tabelas

A consulta seguinte obtém a lista de todos os equipamentos ativos com a respetiva localização, família e utilizador responsável. É utilizada na página de listagem de equipamentos.

```
SELECT
    e.codigo_equipamento,
    e.designacao,
    e.modelo,
    e.marca,
```

```

    e.estado,
    e.criticidade,
    fe.nome           AS familia,
    l.departamento_nome AS localizacao,
    l.edificio,
    l.piso,
    u.nome           AS responsavel
FROM equipamentos e
INNER JOIN familias_equipamento fe
    ON e.id_familia_equipamento = fe.id_familia_equipamento
INNER JOIN localizacoes l
    ON e.id_localizacao = l.id_localizacao
LEFT JOIN utilizadores u
    ON e.id_responsavel = u.id_utilizador
WHERE e.isActive = 1
ORDER BY fe.nome, e.numero_sequencial;

```

Esta consulta recorre a três JOINS para enriquecer os dados de cada equipamento com o nome da família, a localização completa e o nome do utilizador responsável. O LEFT JOIN na tabela de utilizadores garante que equipamentos sem responsável atribuído são igualmente devolvidos.

Consulta com Subconsulta

A consulta seguinte obtém todos os equipamentos que têm pelo menos um processo de calibração ou manutenção ativo (não finalizado nem cancelado). É utilizada no dashboard para alertar sobre equipamentos em processo.

```

SELECT
    e.codigo_equipamento,
    e.designacao,
    e.modelo,
    e.estado
FROM equipamentos e
WHERE e.isActive = 1
    AND (
        e.id_equipamento IN (
            SELECT id_equipamento
            FROM calibracoes_equipamento
            WHERE isActive = 1
                AND estado_processo NOT IN (
                    'processo_finalizado', 'cancelado', 'reprovado'
                )
        )
    )
    OR
    e.id_equipamento IN (
        SELECT id_equipamento
        FROM manutencoes_equipamento
        WHERE isActive = 1
            AND estado_processo NOT IN (
                'processo_finalizado', 'cancelado', 'reprovado'
            )
    )
)
ORDER BY e.designacao;

```

Esta consulta utiliza duas subconsultas com IN para verificar se o equipamento tem processos ativos em qualquer uma das duas tabelas de processos. A condição OR garante que equipamentos com calibração ou manutenção em curso são incluídos no resultado.